

## **Sistema de Gestão de Contas e Operações Bancárias**

### **A1 - Documentação de Escopo e Regras de Negócios (Versão Atualizada)**

#### **1. Descrição de Domínio**

O sistema de Gestão de Contas e Operações Bancárias tem como objetivo realizar o gerenciamento das principais informações relacionadas aos clientes, agências, setores, contas bancárias, cartões, empréstimos e operações financeiras de uma instituição bancária.

Dentro desse cenário, o sistema vai permitir o cadastro e o gerenciamento de clientes, agências, setores e funcionários. Cada agência contará com uma estrutura de Setores, permitindo vincular o funcionário ao seu setor de atuação, cargo e papel no sistema (*role use*). Essa estrutura reflete o ambiente bancário real, onde existe 1 Gerente Geral por agência, mas vários Líderes de Setor e gerentes especialistas por área (ex.: Setor de Empréstimos, Setor de Cartões, Atendimento etc.).

As contas bancárias poderão possuir diferentes modalidades, como conta corrente e conta poupança. O sistema registrará as operações realizadas nas contas (depósitos, saques, transferências e movimentações) com valor, data, horário e tipo de transação.

Além das movimentações diárias, o sistema administrará os Empréstimos e suas respectivas parcelas. Como os tipos de empréstimos (Consignado, Financiamento, Empréstimo Pessoal etc.) possuem regras e características distintas, são descritos e tratados como entidades/modalidades específicas dentro do banco de dados, possuindo controle de datas, valores, parcelas, status de pagamento e limite máximo de empréstimos simultâneos por cliente.

Também serão administrados Cartões vinculados às contas (com distinção do tipo: débito, crédito ou múltiplo, além de seu status) e beneficiários autorizados a receber transferências.

O projeto foca no gerenciamento e na consulta de dados estruturados. Não fazem parte do escopo operações bancárias reais, integração com sistemas financeiros externos, processamento de pagamentos reais, autenticação ou redes Pix reais.

#### **2. Regras de Negócio**

##### **Clientes**

- **RN01.** Cada cliente deve possuir um identificador único no sistema.
- **RN02.** Cada cliente deve possuir CPF ou CNPJ único, não podendo existir dois clientes cadastrados com o mesmo documento.
- **RN03.** Um cliente pode possuir uma ou mais contas bancárias.
- **RN04.** Uma conta bancária pode possuir um ou mais clientes como titulares.

### **Agências, Setores e Funcionários**

- **RN05.** Cada agência deve possuir um código identificador único.
- **RN06.** Cada conta bancária deve estar vinculada a uma única agência.
- **RN07.** O banco de dados deve possuir a entidade Setor, vinculada às agências, para delimitar as áreas de atuação da instituição (ex.: Crédito/Empréstimos, Cartões, Atendimento, Atacado/Varejo).
- **RN08.** Cada funcionário deve estar vinculado a uma agência e a um Setor específico.
- **RN09.** O funcionário deve possuir uma associação entre o seu perfil de acesso no sistema (*role use*), seu cargo (ex.: Atendente, Líder de Setor, Gerente de Setor, Gerente Geral) e o seu Setor.
- **RN10.** Cada agência bancária deve possuir exatamente 1 Gerente Geral, mas pode possuir múltiplos Líderes de Setor e gerentes setoriais.
- **RN11.** Um funcionário pode ser supervisionado por outro funcionário (ex.: colaboradores de um setor reportando ao Líder do Setor, e os Líderes de Setor reportando ao Gerente Geral), possuindo no máximo um supervisor direto.

### **Contas Bancárias**

- **RN12.** Cada conta deve possuir um número único dentro do sistema.
- **RN13.** Cada conta deve possuir uma modalidade, podendo ser conta corrente ou conta poupança.
- **RN14.** Toda conta deve possuir uma data de abertura e um status (ex.: ativa, bloqueada ou encerrada).
- **RN15.** Uma conta pode possuir várias transações durante seu período de funcionamento.

### **Operações Bancárias**

- **RN16.** Cada transação deve estar associada a uma conta de origem e possuir um tipo de transação (ex.: depósito, saque, transferência).
- **RN17.** O valor de uma transação deve ser estritamente maior que zero.
- **RN18.** Toda transação deve registrar a data e o horário exatos em que foi realizada.
- **RN19.** Uma transferência pode possuir uma conta de destino diferente da conta de origem.

### **Empréstimos e Financiamentos**

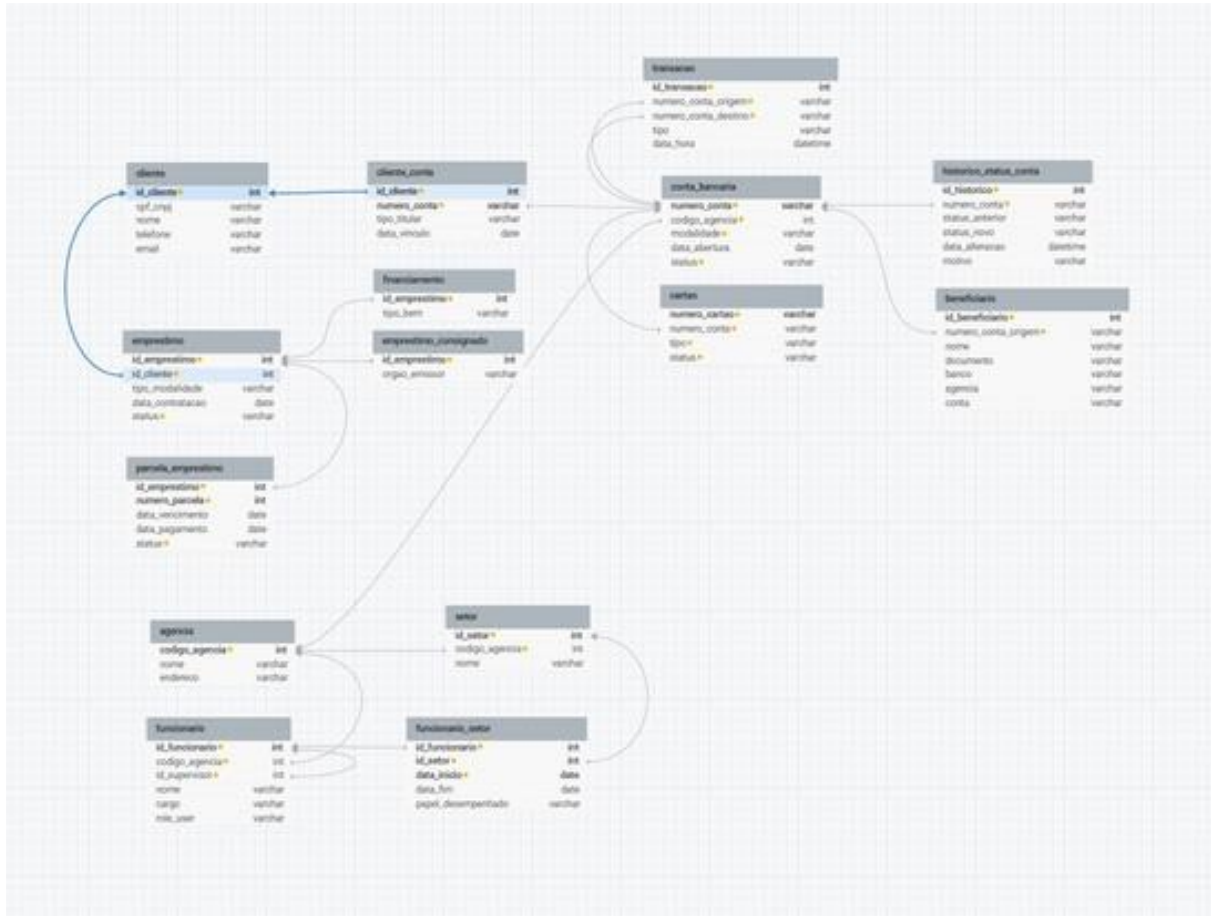
- **RN20.** O sistema deve categorizar os empréstimos por Tipo/Modalidade (ex.: Empréstimo Pessoal, Consignado, Financiamento Imobiliário, Financiamento Veicular), permitindo tratar regras específicas de cada entidade no banco de dados.

- **RN21.** Cada empréstimo deve possuir um status definido (ex.: em análise, ativo, quitado, inadimplente, cancelado).
- **RN22.** (Regra de Limite): Um cliente pode possuir no máximo N empréstimos ativos simultaneamente (o limite pré-aprovado ou a quantidade máxima de contratos ativos deve ser validada antes de conceder um novo empréstimo).
- **RN23.** Um cliente pode possuir um ou mais empréstimos, desde que cada contrato de empréstimo esteja associado a um único cliente.
- **RN24.** Cada empréstimo deve possuir uma ou mais parcelas dependentes.
- **RN25.** Cada parcela deve possuir número da parcela, valor, data de vencimento, data de pagamento (se houver) e status de pagamento (ex.: pendente, pago, em atraso).

### **Cartões e Beneficiários**

- **RN26.** Uma conta pode possuir um ou mais cartões vinculados, e cada cartão deve estar associado a uma única conta.
- **RN27.** Todo cartão deve possuir um Tipo (débito, crédito ou múltiplo/débito e crédito).
- **RN28.** Todo cartão deve possuir um status (ex.: ativo, bloqueado, cancelado, aguardando desbloqueio).
- **RN29.** Uma conta pode cadastrar beneficiários autorizados para facilitação de transferências

## A2 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual



### A3 – Dicionário de Dados Conceitual

## Cientes

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural                              | Domínio de Valores      | Obrigatório? | Observações                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| cliente             | Entidade que armazena os dados dos clientes da instituição. | -                       | -            | -                                    |
| id_cliente          | Identificador único do cliente no sistema.                  | Númérico (Inteiro)      | Sim          | Chave Primária (PK), Autoincremento. |
| cpf_cnpj            | Documento de identificação física ou jurídica.              | Texto (Varchar 14 a 18) | Sim          | Deve ser UNIQUE (RN02).              |
| nome                | Nome completo ou razão social do cliente.                   | Texto (Varchar 100)     | Sim          | —                                    |
| telefone            | Telefone de contato do cliente.                             | Texto (Varchar 20)      | Não          | —                                    |

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural | Domínio de Valores  | Obrigatório? | Observações |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| email               | E-mail de contato do cliente.  | Texto (Varchar 100) | Não          | —           |

## Contas

| Entidade / Atributo   | Descrição em Linguagem Natural                                                | Domínio de Valores                                          | Obrigatório? | Observações                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>conta_bancaria</b> | <b>Entidade que gerencia as contas abertas pelos clientes.</b>                | -                                                           | -            | -                                                                                |
| numero_conta          | Número identificador da conta no banco.                                       | Texto (Varchar 20)                                          | Sim          | Chave Primária (PK) (RN12).                                                      |
| codigo_agencia        | Agência à qual a conta pertence.                                              | Numérico (Inteiro)                                          | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN06).                             |
| modalidade            | Tipo da conta.                                                                | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Corrente', 'Poupança'            | Sim          | RN13.                                                                            |
| data_abertura         | Data em que a conta foi aberta.                                               | Data                                                        | Sim          | RN14.                                                                            |
| status                | Situação atual da conta.                                                      | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Ativa', 'Bloqueada', 'Encerrada' | Sim          | RN14.                                                                            |
| <b>cliente_conta</b>  | <b>Tabela associativa que vincula clientes e contas (relacionamento N:N).</b> | -                                                           | -            | -                                                                                |
| id_cliente            | Referência ao cliente titular ou cotitular.                                   | Numérico (Inteiro)                                          | Sim          | PK Composta e FK (referencia cliente).                                           |
| numero_conta          | Referência à conta bancária associada.                                        | Texto (Varchar 20)                                          | Sim          | PK Composta e FK (referencia conta_bancaria).                                    |
| tipo_titular          | Papel do cliente na conta.                                                    | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Titular Principal', 'Cotitular'  | Sim          | Atributo próprio da associação — 1º relacionamento N:N com atributo (RN03/RN04). |
| data_vinculo          | Data em que o vínculo entre cliente e conta foi estabelecido.                 | Data                                                        | Sim          | —                                                                                |

## Cartões

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural                                  | Domínio de Valores                                                                    | Obrigatório? | Observações                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>cartao</b>       | <b>Entidade que representa os cartões vinculados às contas.</b> | -                                                                                     | -            | -                                                           |
| numero_cartao       | Número identificador único do cartão.                           | Texto (Varchar 20)                                                                    | Sim          | Chave Primária (PK) (RN26).                                 |
| numero_conta        | Conta à qual o cartão está vinculado.                           | Texto (Varchar 20)                                                                    | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN26). |
| tipo                | Tipo do cartão.                                                 | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Débito', 'Crédito', 'Múltiplo'                             | Sim          | RN27.                                                       |
| status              | Situação atual do cartão.                                       | Texto (Varchar 30) CHECK: 'Ativo', 'Bloqueado', 'Cancelado', 'Aguardando desbloqueio' | Sim          | RN28.                                                       |

## Operações Bancárias

| Entidade / Atributo  | Descrição em Linguagem Natural                                       | Domínio de Valores                                             | Obrigatório? | Observações                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>transacao</b>     | <b>Entidade que registra as movimentações realizadas nas contas.</b> | -                                                              | -            | -                                                                        |
| id_transacao         | Identificador único da transação.                                    | Númerico (Inteiro)                                             | Sim          | Chave Primária (PK).                                                     |
| numero_conta_origem  | Conta de onde parte a transação.                                     | Texto (Varchar 20)                                             | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN16).              |
| numero_conta_destino | Conta de destino, quando aplicável.                                  | Texto (Varchar 20)                                             | Não          | FK referenciando conta_bancaria. Preenchido só em transferências (RN19). |
| tipo                 | Tipo da operação.                                                    | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Depósito', 'Saque', 'Transferência' | Sim          | RN16.                                                                    |

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural     | Domínio de Valores | Obrigatório? | Observações |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| data_hora           | Data e horário exatos da operação. | DataHora           | Sim          | RN18.       |

## Empréstimos e Financiamentos

| Entidade / Atributo          | Descrição em Linguagem Natural                                                   | Domínio de Valores                                                                      | Obrigatório? | Observações                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>emprestimo</b>            | <b>Entidade genérica que representa um contrato de empréstimo (superclasse).</b> | -                                                                                       | -            | -                                                                                             |
| id_emprestimo                | Identificador único do empréstimo.                                               | Numérico (Inteiro)                                                                      | Sim          | Chave Primária (PK) (RN23).                                                                   |
| id_cliente                   | Cliente associado ao contrato.                                                   | Numérico (Inteiro)                                                                      | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando cliente. Um contrato pertence a um único cliente (RN23). |
| tipo_modalidade              | Discriminador da modalidade contratada.                                          | Texto (Varchar 30) CHECK: 'Consignado', 'Financiamento'                                 | Sim          | RN20.                                                                                         |
| data_contratacao             | Data de assinatura do contrato.                                                  | Data                                                                                    | Sim          | —                                                                                             |
| status                       | Situação atual do contrato.                                                      | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Em análise', 'Ativo', 'Quitado', 'Inadimplente', 'Cancelado' | Sim          | RN21.                                                                                         |
| <b>financiamento</b>         | <b>Subclasse com atributos específicos de financiamentos.</b>                    | -                                                                                       | -            | -                                                                                             |
| id_emprestimo                | Referência ao contrato genérico.                                                 | Numérico (Inteiro)                                                                      | Sim          | PK e FK referenciando emprestimo (especialização).                                            |
| tipo_bem                     | Bem financiado.                                                                  | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Imóvel', 'Veículo'                                           | Sim          | RN20.                                                                                         |
| <b>emprestimo_consignado</b> | <b>Subclasse com atributos específicos do empréstimo consignado.</b>             | -                                                                                       | -            | -                                                                                             |

| Entidade / Atributo       | Descrição em Linguagem Natural                                                 | Domínio de Valores                                        | Obrigatório? | Observações                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_emprestimo             | Referência ao contrato genérico.                                               | Numérico (Inteiro)                                        | Sim          | PK e FK referenciando emprestimo (especialização).                                                            |
| orgao_emissor             | Órgão ou empresa conveniada para desconto em folha.                            | Texto (Varchar 100)                                       | Sim          | RN20.                                                                                                         |
| <b>parcela_emprestimo</b> | <b>Entidade fraca que representa as parcelas de um contrato de empréstimo.</b> | -                                                         | -            | -                                                                                                             |
| id_emprestimo             | Contrato ao qual a parcela pertence.                                           | Numérico (Inteiro)                                        | Sim          | PK Composta e FK referenciando emprestimo. Entidade fraca, identificada por dependência do empréstimo (RN24). |
| numero_parcela            | Número sequencial da parcela dentro do contrato.                               | Numérico (Inteiro)                                        | Sim          | PK Composta (RN25).                                                                                           |
| data_vencimento           | Data de vencimento da parcela.                                                 | Data                                                      | Sim          | RN25.                                                                                                         |
| data_pagamento            | Data em que a parcela foi paga.                                                | Data                                                      | Não          | Preenchido apenas quando há pagamento (RN25).                                                                 |
| status                    | Situação da parcela.                                                           | Texto (Varchar 20) CHECK: 'Pendente', 'Pago', 'Em atraso' | Sim          | RN25.                                                                                                         |

## Beneficiários

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural                                                                  | Domínio de Valores | Obrigatório? | Observações                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>beneficiario</b> | <b>Entidade que representa destinatários autorizados a receber transferências de uma conta.</b> | -                  | -            | -                           |
| id_beneficiario     | Identificador único do beneficiário.                                                            | Numérico (Inteiro) | Sim          | Chave Primária (PK) (RN29). |

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural                                | Domínio de Valores  | Obrigatório? | Observações                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| numero_conta_origem | Conta que autoriza/cadastra o beneficiário.                   | Texto (Varchar 20)  | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN29). |
| nome                | Nome do beneficiário.                                         | Texto (Varchar 100) | Sim          | —                                                           |
| documento           | CPF/CNPJ do beneficiário.                                     | Texto (Varchar 18)  | Sim          | —                                                           |
| banco               | Instituição bancária do beneficiário (quando externo).        | Texto (Varchar 100) | Não          | —                                                           |
| agencia             | Agência da conta de destino do beneficiário (quando externo). | Texto (Varchar 10)  | Não          | —                                                           |
| conta               | Número da conta de destino do beneficiário (quando externo).  | Texto (Varchar 20)  | Não          | —                                                           |

## Agências, Setores e Funcionários

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural                                   | Domínio de Valores  | Obrigatório? | Observações                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>agencia</b>      | <b>Entidade que representa uma agência bancária.</b>             | -                   | -            | -                                             |
| codigo_agencia      | Código identificador único da agência.                           | Numérico (Inteiro)  | Sim          | Chave Primária (PK) (RN05).                   |
| nome                | Nome ou identificação da agência.                                | Texto (Varchar 100) | Sim          | —                                             |
| endereco            | Endereço da agência.                                             | Texto (Varchar 200) | Sim          | —                                             |
| <b>setor</b>        | <b>Entidade que delimita as áreas de atuação da instituição.</b> | -                   | -            | -                                             |
| id_setor            | Identificador único do setor.                                    | Numérico (Inteiro)  | Sim          | Chave Primária (PK) (RN07).                   |
| codigo_agencia      | Agência à qual o setor pertence.                                 | Numérico (Inteiro)  | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia. |
| nome                | Nome do setor (ex.: Crédito/Empréstimos, Cartões, Atendimento).  | Texto (Varchar 50)  | Sim          | —                                             |

| Entidade / Atributo      | Descrição em Linguagem Natural                                                                                | Domínio de Valores                                                                              | Obrigatório? | Observações                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>funcionario</b>       | <b>Entidade que representa os colaboradores da instituição.</b>                                               | -                                                                                               | -            | -                                                                                                     |
| id_funcionario           | Identificador único do funcionário.                                                                           | Numérico (Inteiro)                                                                              | Sim          | Chave Primária (PK).                                                                                  |
| codigo_agencia           | Agência à qual o funcionário está vinculado.                                                                  | Numérico (Inteiro)                                                                              | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN08).                                                  |
| id_supervisor            | Funcionário responsável pela supervisão direta.                                                               | Numérico (Inteiro)                                                                              | Não          | Autorrelacionamento: FK referenciando o próprio funcionario (RN11). Nulo apenas para o Gerente Geral. |
| nome                     | Nome do funcionário.                                                                                          | Texto (Varchar 100)                                                                             | Sim          | —                                                                                                     |
| cargo                    | Cargo do funcionário.                                                                                         | Texto (Varchar 30)<br>CHECK: 'Atendente', 'Líder de Setor', 'Gerente de Setor', 'Gerente Geral' | Sim          | RN09.                                                                                                 |
| role_user                | Perfil de acesso do funcionário no sistema.                                                                   | Texto (Varchar 30)                                                                              | Sim          | RN09.                                                                                                 |
| <b>funcionario_setor</b> | <b>Tabela associativa que registra o histórico de vínculo entre funcionário e setor (relacionamento N:N).</b> | -                                                                                               | -            | -                                                                                                     |
| id_funcionario           | Funcionário vinculado.                                                                                        | Numérico (Inteiro)                                                                              | Sim          | PK Composta e FK referenciando funcionario.                                                           |
| id_setor                 | Setor vinculado.                                                                                              | Numérico (Inteiro)                                                                              | Sim          | PK Composta e FK referenciando setor.                                                                 |
| data_inicio              | Data de início do funcionário no setor.                                                                       | Data                                                                                            | Sim          | PK Composta. Atributo próprio da associação — 2º relacionamento N:N com atributo (RN08).              |
| data_fim                 | Data de saída do funcionário do setor.                                                                        | Data                                                                                            | Não          | Nulo indica vínculo atual/vigente.                                                                    |

| Entidade / Atributo | Descrição em Linguagem Natural                              | Domínio de Valores | Obrigatório? | Observações |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| papel_desempenhado  | Papel exercido pelo funcionário no setor durante o período. | Texto (Varchar 30) | Sim          | —           |

## Histórico

| Entidade / Atributo    | Descrição em Linguagem Natural                                            | Domínio de Valores  | Obrigatório? | Observações                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| historico_status_conta | <b>Entidade fraca que registra a situação da conta ao longo do tempo.</b> | -                   | -            | -                                                                                                           |
| id_historico           | Identificador único do registro de histórico.                             | Numérico (Inteiro)  | Sim          | Chave Primária (PK).                                                                                        |
| numero_conta           | Conta cujo histórico está sendo registrado.                               | Texto (Varchar 20)  | Sim          | Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria. Entidade fraca, identificada por dependência da conta. |
| status_anterior        | Status antes da alteração.                                                | Texto (Varchar 20)  | Sim          | —                                                                                                           |
| status_novo            | Status depois da alteração.                                               | Texto (Varchar 20)  | Sim          | —                                                                                                           |
| data_alteracao         | Momento em que o status mudou.                                            | DataHora            | Sim          | Atributo temporal exigido pelo enunciado — histórico datado da situação da conta.                           |
| motivo                 | Motivo da alteração de status.                                            | Texto (Varchar 200) | Não          | —                                                                                                           |

## A4 - Modelo Lógico Racional

### Esquema Lógico Relacional

- **agencia** (codigo\_agencia, nome, endereco)
- **setor** (id\_setor, codigo\_agencia (FK), nome)

- **funcionario** (id\_funcionario, codigo\_agencia (FK), id\_supervisor (FK), nome, cargo, role\_user)
- **funcionario\_setor** (id\_funcionario (FK), id\_setor (FK), data\_inicio, data\_fim, papel\_desempenhado)
- **cliente** (id\_cliente, cpf\_cnpj, nome, telefone, email)
- **conta\_bancaria** (numero\_conta, codigo\_agencia (FK), modalidade, data\_abertura, status)
- **cliente\_conta** (id\_cliente (FK), numero\_conta (FK), tipo\_titular, data\_vinculo)
- **historico\_status\_conta** (id\_historico, numero\_conta (FK), status\_anterior, status\_novo, data\_alteracao, motivo)
- **cartao** (numero\_cartao, numero\_conta (FK), tipo, status)
- **beneficiario** (id\_beneficiario, numero\_conta\_origem (FK), nome, documento, banco, agencia, conta)
- **transacao** (id\_transacao, numero\_conta\_origem (FK), numero\_conta\_destino (FK), tipo, valor, data\_hora)
- **emprestimo** (id\_emprestimo, id\_cliente (FK), tipo\_modalidade, valor\_total, data\_contratacao, status)
- **parcela\_emprestimo** (id\_emprestimo (FK), numero\_parcela, valor, data\_vencimento, data\_pagamento, status)
- **financiamento** (id\_emprestimo (FK), tipo\_bem, valor\_entrada)
- **emprestimo\_consignado** (id\_emprestimo (FK), orgao\_emissor, margem\_consignavel)
- **emprestimo\_pessoal** (id\_emprestimo (FK), finalidade, taxa\_juros\_mensal)

## **Justificativas das Decisões de Mapeamento**

### **1. Agência e Setor**

agencia --> setor (1:N)

Uma agência possui vários setores, e cada setor pertence a uma única agência.

### **2. Agência e Funcionário**

agencia --> funcionario (1:N)

Uma agência possui vários funcionários, e cada funcionário é alocado em uma única agência.

### **3. Hierarquia de Funcionários**

funcionario --> funcionario (1:N)

Um funcionário pode supervisionar vários outros, mas cada funcionário possui, no máximo, um supervisor.

### **4. Funcionário e Setor**

funcionario --> funcionario\_setor (1:N)

setor --> funcionario\_setor (1:N)

funcionario <--> setor (N:N)

Um funcionário pode passar por vários setores ao longo do tempo, e cada setor pode ter vários funcionários. O relacionamento é intermediado pela tabela funcionario\_setor.

### **5. Agência e Conta Bancária**

agencia --> conta\_bancaria (1:N)

Uma agência pode ter várias contas bancárias, mas cada conta pertence a uma única agência.

### **6. Cliente e Conta Bancária**

cliente --> cliente\_conta (1:N)

conta\_bancaria --> cliente\_conta (1:N)

cliente <--> conta\_bancaria (N:N)

Um cliente pode ter várias contas, e uma conta pode ter vários titulares. O relacionamento é intermediado pela tabela cliente\_conta.

## **7. Conta e Histórico de Status**

conta\_bancaria --> historico\_status\_conta (1:N)

Uma conta pode possuir vários registros de alterações de status, e cada registro pertence a uma única conta.

## **8. Conta Bancária e Transação**

conta\_bancaria --> transacao (1:N) — conta de origem

conta\_bancaria --> transacao (1:N) — conta de destino

Uma conta pode originar várias transações e também receber várias transações.

## **9. Conta Bancária e Cartão**

conta\_bancaria --> cartao (1:N)

Uma conta pode ter vários cartões associados, como débito e crédito, mas cada cartão pertence a uma única conta.

## **10. Conta Bancária e Beneficiário**

conta\_bancaria --> beneficiario (1:N)

Uma conta pode cadastrar vários beneficiários para transferências, e cada beneficiário está vinculado a uma única conta de origem.

## **11. Cliente e Empréstimo**

cliente --> emprestimo (1:N)

Um cliente pode contratar vários empréstimos, mas cada empréstimo pertence a um único cliente.

## **12. Especialização de Empréstimos**

emprestimo --> financiamento (1:1)

emprestimo --> emprestimo\_consignado (1:1)

emprestimo --> emprestimo\_pessoal (1:1)

Cada empréstimo pode possuir um registro correspondente na subclasse específica do seu tipo.

### 13. Empréstimo e Parcela

emprestimo --> parcela\_emprestimo (1:N)

Um empréstimo é dividido em várias parcelas, e cada parcela pertence a um único empréstimo.

## A5 - Verificação de Normalização

### 1. Objetivo

A normalização do banco de dados tem como objetivo reduzir redundâncias, evitar anomalias de inserção, alteração e exclusão e garantir que os atributos de cada relação dependam corretamente de suas respectivas chaves.

O modelo lógico foi analisado considerando as relações apresentadas no A4. A análise contempla as dependências funcionais relevantes e verifica o atendimento à Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN), identificando também as relações que atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

### 2. Primeira Forma Normal — 1FN

A Primeira Forma Normal exige que os atributos de uma relação possuam valores atômicos, sem grupos repetitivos ou atributos multivalorados armazenados em uma mesma coluna.

- Cada coluna representa um único atributo.
- Não existem listas ou conjuntos armazenados em uma única coluna.
- Os valores dos atributos são atômicos.
- Os relacionamentos N:N foram separados em relações associativas.
- As informações repetitivas foram transformadas em estruturas próprias.

Por exemplo, a relação cliente\_conta representa a relação N:N entre clientes e contas, evitando armazenar vários clientes em uma única coluna de conta\_bancaria. Da mesma forma, funcionario\_setor representa a associação entre funcionários e setores.

Conclusão: as relações apresentam atributos atômicos e estão na 1FN.

### 3. Segunda Forma Normal — 2FN

A Segunda Forma Normal exige que a relação esteja na 1FN e que nenhum atributo não-chave dependa apenas de parte de uma chave primária composta. As relações com chave simples atendem naturalmente à 2FN, pois não existe parte da chave da qual um atributo possa depender.

#### Exemplos de dependências

- cliente: id\_cliente → cpf\_cnpj, nome, telefone, email.
- conta\_bancaria: numero\_conta → codigo\_agencia, modalidade, data\_abertura, status.

- cliente\_conta: (id\_cliente, numero\_conta) → tipo\_titular, data\_vinculo.
- parcela\_emprestimo: (id\_emprestimo, numero\_parcela) → valor, data\_vencimento, data\_pagamento, status.

Nas relações com chaves compostas, os atributos não-chave dependem da chave completa. Portanto, não foram identificadas dependências parciais.

Conclusão: o esquema atende à 2FN.

#### 4. Terceira Forma Normal — 3FN

A Terceira Forma Normal exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas inadequadas entre atributos não-chave. Os atributos não-chave devem depender diretamente da chave primária.

##### Cliente

**Dependência funcional:** id\_cliente → cpf\_cnpj, nome, telefone, email.

Todos os atributos cadastrais dependem diretamente do identificador do cliente.

##### Agência

**Dependência funcional:** codigo\_agencia → nome, endereco.

O código da agência determina seus dados.

##### Setor

**Dependência funcional:** id\_setor → codigo\_agencia, nome.

A identificação do setor determina a agência à qual pertence e seu nome.

##### Funcionário

**Dependência funcional:** id\_funcionario → codigo\_agencia, id\_supervisor, nome, cargo, role\_user.

Os atributos dependem diretamente do funcionário identificado por id\_funcionario.

##### Conta Bancária

**Dependência funcional:** numero\_conta → codigo\_agencia, modalidade, data\_abertura, status.

Todos os atributos dependem diretamente do número da conta.

##### Cliente\_Conta

**Dependência funcional:** (id\_cliente, numero\_conta) → tipo\_titular, data\_vinculo.

Os atributos descrevem especificamente o vínculo entre cliente e conta.

### **Histórico de Status da Conta**

**Dependência funcional:** id\_historico → numero\_conta, status\_anterior, status\_novo, data\_alteracao, motivo.

O identificador do histórico determina o registro específico da alteração.

### **Cartão**

**Dependência funcional:** numero\_cartao → numero\_conta, tipo, status.

Os demais atributos descrevem o cartão identificado por numero\_cartao.

### **Beneficiário**

**Dependência funcional:** id\_beneficiario → numero\_conta\_origem, nome, documento, banco, agencia, conta.

Os atributos dependem diretamente do identificador do beneficiário.

### **Transação**

**Dependência funcional:** id\_transacao → numero\_conta\_origem, numero\_conta\_destino, tipo, valor, data\_hora.

Os dados da operação são determinados pelo identificador da transação.

### **Empréstimo**

**Dependência funcional:** id\_emprestimo → id\_cliente, tipo\_modalidade, valor\_total, data\_contratacao, status.

Todos os atributos dependem diretamente do identificador do empréstimo.

### **Financiamento**

**Dependência funcional:** id\_emprestimo → tipo\_bem, valor\_entrada.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

### **Empréstimo Consignado**

**Dependência funcional:** id\_emprestimo → orgao\_emissor, margem\_consignavel.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

## Empréstimo Pessoal

**Dependência funcional:** id\_emprestimo → finalidade, taxa\_juros\_mensal.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

## Parcela de Empréstimo

**Dependência funcional:** (id\_emprestimo, numero\_parcela) → valor, data\_vencimento, data\_pagamento, status.

A parcela é identificada pelo empréstimo juntamente com seu número.

## 5. Resumo das Dependências Funcionais

| Relação                | Dependência funcional                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| agencia                | codigo_agencia → nome, endereco                                                    |
| setor                  | id_setor → codigo_agencia, nome                                                    |
| funcionario            | id_funcionario → codigo_agencia, id_supervisor, nome, cargo, role_user             |
| funcionario_setor      | (id_funcionario, id_setor) → data_inicio, data_fim, papel_desempenhado             |
| cliente                | id_cliente → cpf_cnpj, nome, telefone, email                                       |
| conta_bancaria         | numero_conta → codigo_agencia, modalidade, data_abertura, status                   |
| cliente_conta          | (id_cliente, numero_conta) → tipo_titular, data_vinculo                            |
| historico_status_conta | id_historico → numero_conta, status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo  |
| cartao                 | numero_cartao → numero_conta, tipo, status                                         |
| beneficiario           | id_beneficiario → numero_conta_origem, nome, documento, banco, agencia, conta      |
| transacao              | id_transacao → numero_conta_origem, numero_conta_destino, tipo, valor, data_hora   |
| emprestimo             | id_emprestimo → id_cliente, tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status |
| parcela_emprestimo     | (id_emprestimo, numero_parcela) → valor, data_vencimento, data_pagamento, status   |
| financiamento          | id_emprestimo → tipo_bem, valor_entrada                                            |
| emprestimo_consignado  | id_emprestimo → orgao_emissor, margem_consignavel                                  |
| emprestimo_pessoal     | id_emprestimo → finalidade, taxa_juros_mensal                                      |

## 6. Verificação da BCNF

Uma relação está na Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) quando, para toda dependência funcional não trivial  $X \rightarrow Y$ , o determinante  $X$  é uma superchave da relação.

Considerando as dependências funcionais definidas para o modelo, não foram identificadas dependências funcionais relevantes cujo determinante não seja uma superchave. Portanto, não foram identificadas violações da BCNF nas relações analisadas, sob as dependências funcionais assumidas para o domínio.

## **7. Relações Deliberadamente Desnormalizadas**

Não foi identificada nenhuma relação deliberadamente desnormalizada no modelo. O projeto mantém os dados separados de acordo com suas responsabilidades, utilizando relações associativas para relacionamentos N:N, relação específica para histórico e tabelas de especialização para os diferentes tipos de empréstimo.

## **8. Conclusão**

Após a análise das relações, verificou-se que o esquema atende à Primeira Forma Normal, pois os atributos possuem valores atômicos e os relacionamentos que exigem estruturas próprias foram separados.

O esquema também atende à Segunda Forma Normal, pois não foram identificadas dependências parciais dos atributos não-chave em relação às chaves compostas.

Por fim, o modelo atende à Terceira Forma Normal, pois os atributos não-chave dependem diretamente das respectivas chaves e não foram identificadas dependências transitivas inadequadas. A análise também não identificou violações da BCNF nas relações analisadas.

Conclusão final: o esquema lógico encontra-se normalizado até, no mínimo, a 3FN, sem necessidade de desnormalização deliberada.

## **Observação para revisão do modelo**

A relação `funcionario_setor` possui os atributos `data_inicio` e `data_fim` e o modelo descreve a movimentação temporal do funcionário entre setores. Caso seja permitido que o mesmo funcionário retorne posteriormente ao mesmo setor, a chave deverá ser revista para distinguir os diferentes períodos de vínculo. Essa decisão deve ser compatibilizada com o DDL e com as regras de negócio antes da entrega.